Inventário
Quallit · CD

Para o Administrador

Guia do Administrador

Configuração, usuários e CDs, inventários programados, relatórios gerais e o agente coletor 2.0.

Painel
Abra no computador
https://haydenfernandes.com.br/inventario-quallit/web/

App Conferência
Para os Fields no celular
https://haydenfernandes.com.br/inventario-quallit/web/campo/

Versão de novembro de 2026 · sistema com agente 2.0

TI · Drogasil CD

Sumário

Clique em qualquer item para ir direto à página. Em todas as páginas, o link ↑ **Sumário** no rodapé traz você de volta para cá. O painel lateral de marcadores do leitor de PDF também mostra todas as seções.

1 Visão geral 3

1.1 Níveis de acesso 3

1.2 Escolher o CD 4

2 Primeira configuração 5

2.1 Banco de dados (Supabase) 5

2.2 Checklist de implantação 5

3 Usuários e CDs 7

3.1 Usuários 7

3.2 CDs 7

4 Inventários 9

4.1 Todos os CDs 9

4.2 Editar, reabrir e excluir 10

4.3 Programar inventários 11

4.4 Prazos e pontualidade 12

5 Relatórios 13

5.1 Parque por CD 13

5.2 Inventários 9

6 Agente coletor 16

6.1 Como funciona 16

6.2 Instalação em massa e tokens 16

6.3 Antivírus/EDR e assinatura 17

6.4 Redes e setores 18

6.5 Máquina fora do CD 19

6.6 Atualização automática 20

6.7 Solução de problemas do agente 21

7 Rotina e boas práticas 22

1 Visão geral

O administrador enxerga todos os CDs, cria os acessos, programa inventários, acompanha os relatórios gerais e cuida do agente coletor. O uso do dia a dia (máquinas, etiquetas, empréstimos, conferência, app do celular) está no **Guia do Field**; aqui ficam só as funções exclusivas do administrador.

1.1 Níveis de acesso

FUNÇÃO	FIELD	ADMINISTRADOR
Ver máquinas, empréstimos, inventários e relatórios	Só do seu CD	Todos os CDs
Editar máquinas, pedir Coletar agora	✓	✓
Excluir máquinas	—	✓
Criar, conferir e finalizar inventários	✓	✓
Editar, reabrir e excluir inventários	—	✓
Programar inventários (único, diário, semanal, mensal)	—	✓
Usuários e CDs	—	✓
Tokens do agente, redes e atualização do agente	Consulta das redes	✓

ℹ️ **Segurança no banco:** essas regras são aplicadas pelo Supabase (RLS e funções no servidor). Mesmo que alguém altere a página, um Field não consegue ler outro CD nem executar ações de administrador.

1.2 Escolher o CD

No topo do menu lateral fica o seletor de CD. Escolha um CD para trabalhar só nele, ou **Todos os CDs** para a visão geral.

- Painel, máquinas, empréstimos, inventários, etiquetas e relatórios seguem a escolha.
- Com **Todos os CDs**, as listas ganham a coluna **CD**.
- A escolha fica guardada no navegador.

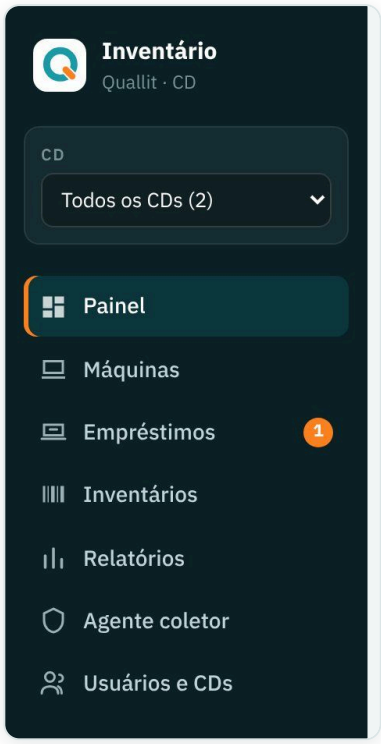


Figura 1 · Seletor de CD.

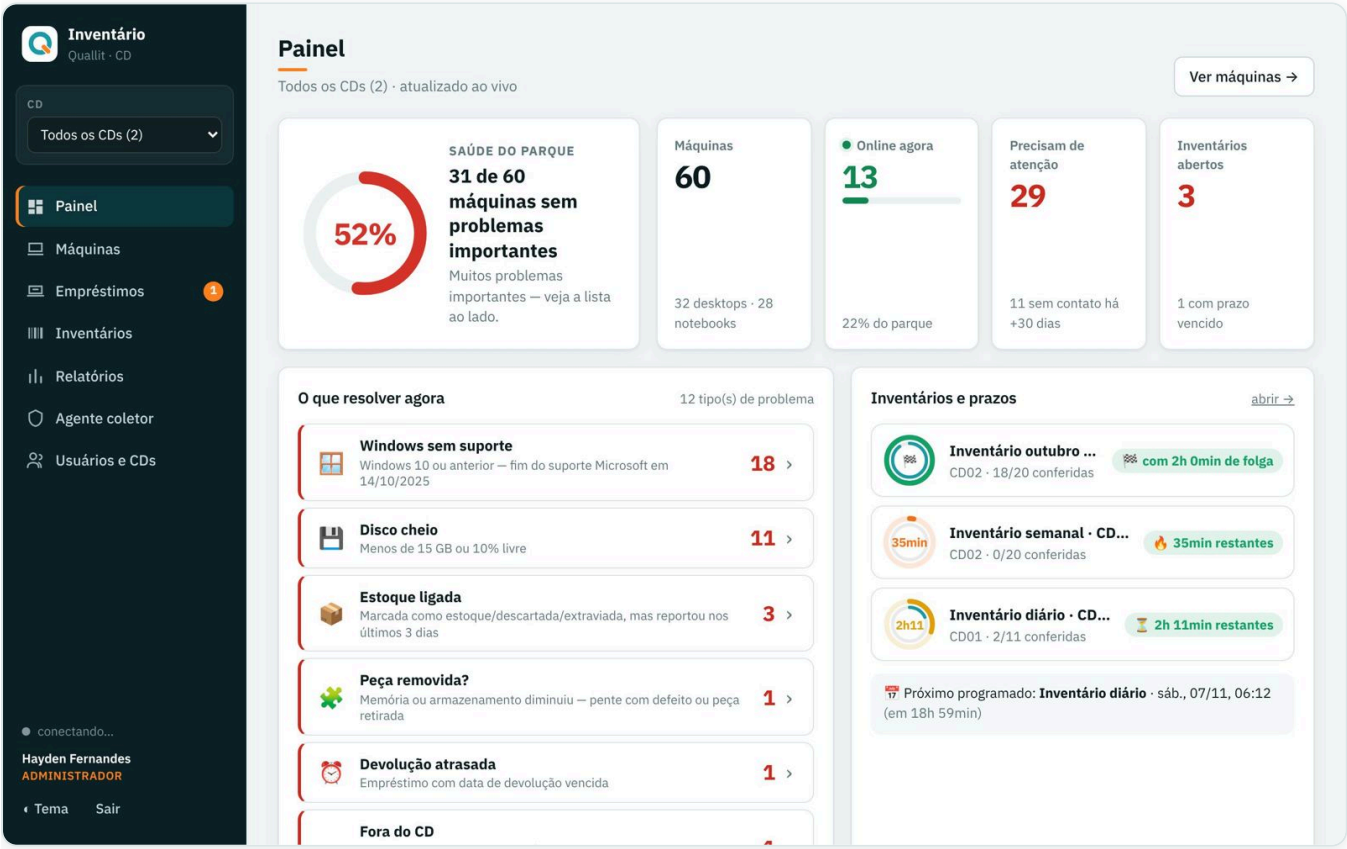


Figura 2 · Painel com Todos os CDs: saúde geral, números e o que resolver em todo o parque.

2 Primeira configuração

Faça uma vez, na ordem. Marque as caixas conforme for concluindo.

2.1 Banco de dados (Supabase)

Supabase → **SQL Editor** → **New query** → cole o arquivo inteiro → **Run**. Sempre nesta ordem:

ARQUIVO	O QUE CRIA
`sql/01_schema.sql`	Tabelas, histórico automático, regras de acesso e a função do agente.
`sql/02_link_instalacao.sql`	Link de instalação para o colaborador e reconhecimento ao vivo.
`sql/03_garantia_emprestimos.sql`	Compra e garantia, empréstimos e alerta de peça removida.
`sql/04_multicd_usuarios.sql`	CDs, perfis Administrador/Field e permissões. Quem já tem login vira administrador.
`sql/05_agendamentos.sql`	Inventários programados com prazo.
`sql/06_agente_v2.sql`	Agente 2.0: sinal, Coletar agora, atualização automática e redes.
`sql/07_instalador_ps1.sql`	Código de instalação para o instalador .ps1 fixo da página do colaborador.

⚠ **Rodou um arquivo antigo de novo?** Rode também os seguintes, em ordem. Todos podem ser executados mais de uma vez sem perder dados.

2.2 Checklist de implantação

☑ Supabase

- ☐ Rodei os arquivos 01 a 07 no SQL Editor, nesta ordem
- ☐ Ativei **Integrations → Cron** (pg_cron) *antes* de rodar o 05, para os inventários programados nascerem no horário
- ☐ Publiquei a Edge Function `admin-usuarios` (Edge Functions → Deploy a new function → Via Editor)
- ☐ Desativei **Allow new users to sign up** em Authentication → Providers → Email

☑ Painel

- ☐ Publiquei a pasta `web/` (GitHub Pages) e conferi `URL_PUBLICA` em `web/js/config.js`
- ☐ Renomeei o CD padrão e cadastrei os demais CDs
- ☐ Criei os usuários Field de cada CD e os demais administradores

☑ Agente

- [ ] Gerei um token por CD (ou por implantação) e guardei em local seguro
- [ ] Publiquei a versão 2.0 em **Agente coletor → Atualizações**
- [ ] Reinstalei pelo link ou pelo MSI as máquinas com agente 1.x
- [ ] Cadastrei as redes (faixas de IP) de cada CD e setor
- [ ] Assinei e empacotei com `empacotar.ps1` (ou enviei o SHA256SUMS.txt para liberação no antivírus)

3 Usuários e CDs

3.1 Usuários

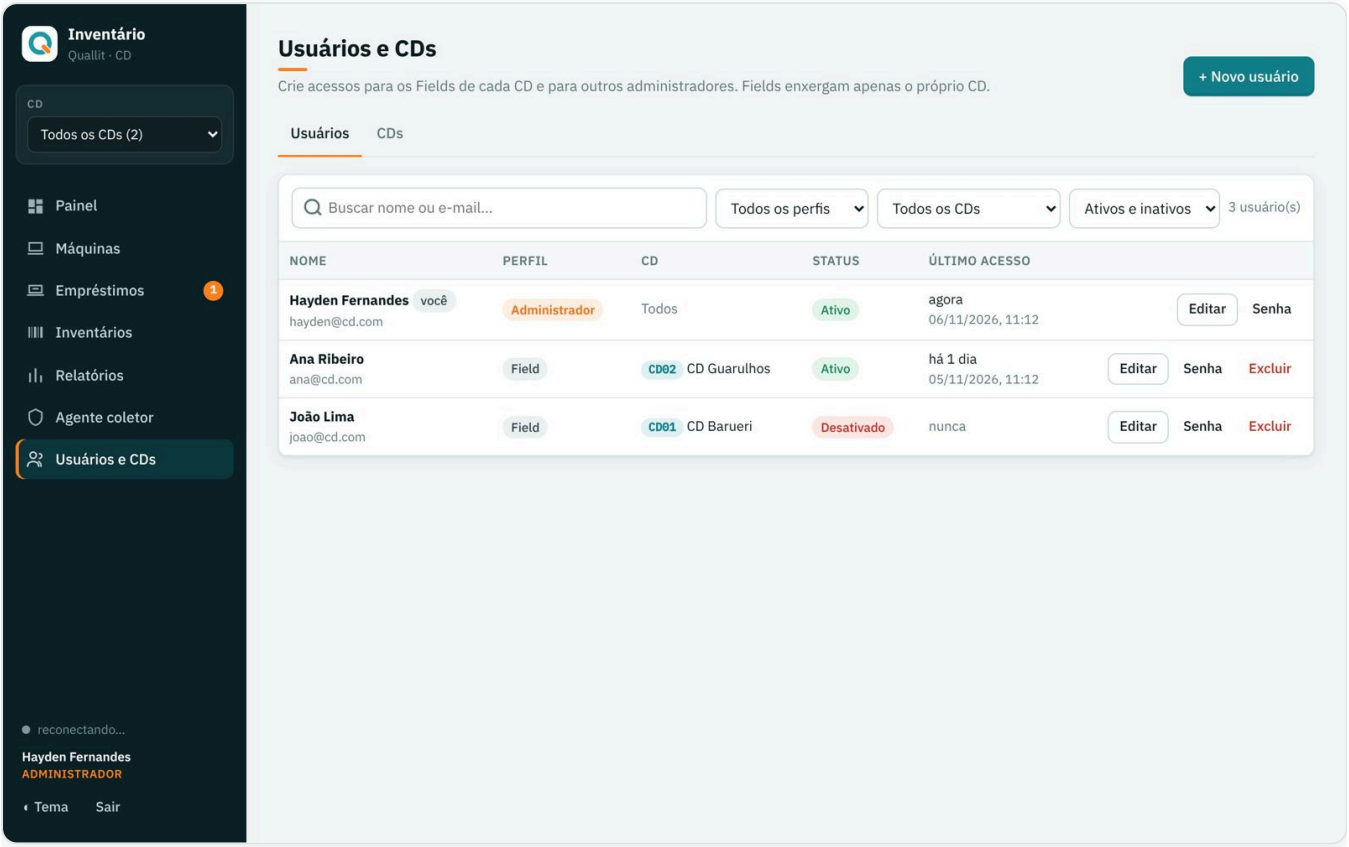


Figura 3 · Lista de usuários com filtros por perfil, CD e status.

AÇÃO	COMO
Criar	**+ Novo usuário** → escolha **Field** (e o CD) ou **Administrador** → nome e e-mail. A senha inicial é gerada e aparece para você copiar ou mandar por WhatsApp.
Editar	Nome, e-mail, perfil, CD e se está ativo.
Senha	Gera uma senha nova na hora (a antiga para de funcionar).
Desativar	Bloqueia o acesso mantendo o histórico. Prefira isso a excluir.
Excluir	Remove o login definitivamente.

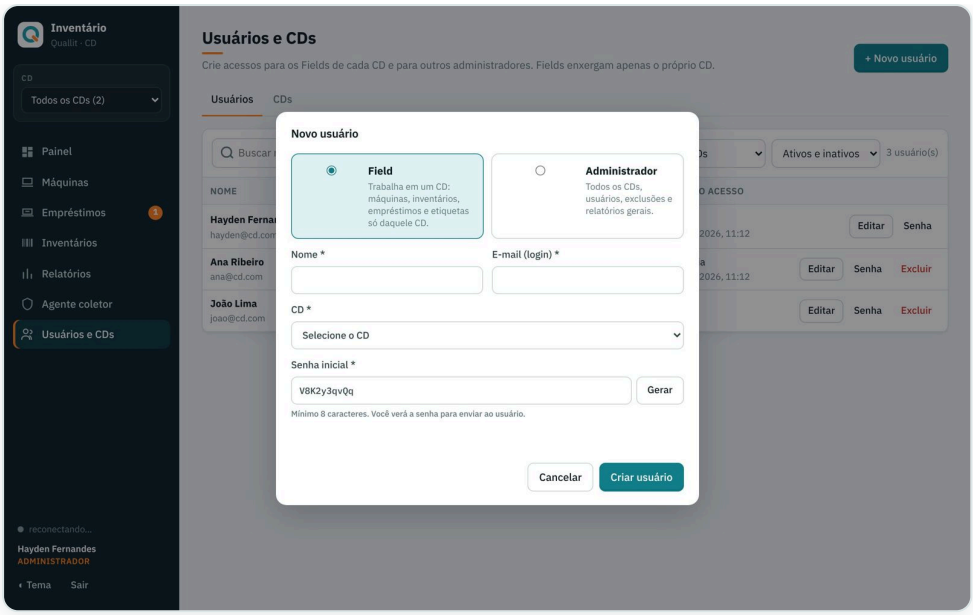


Figura 4 · Novo usuário: perfil, CD e senha inicial.

> ⚠ **Proteções:** você não consegue rebaixar nem excluir a si mesmo, e o sistema impede remover o último administrador ativo.

3.2 CDs

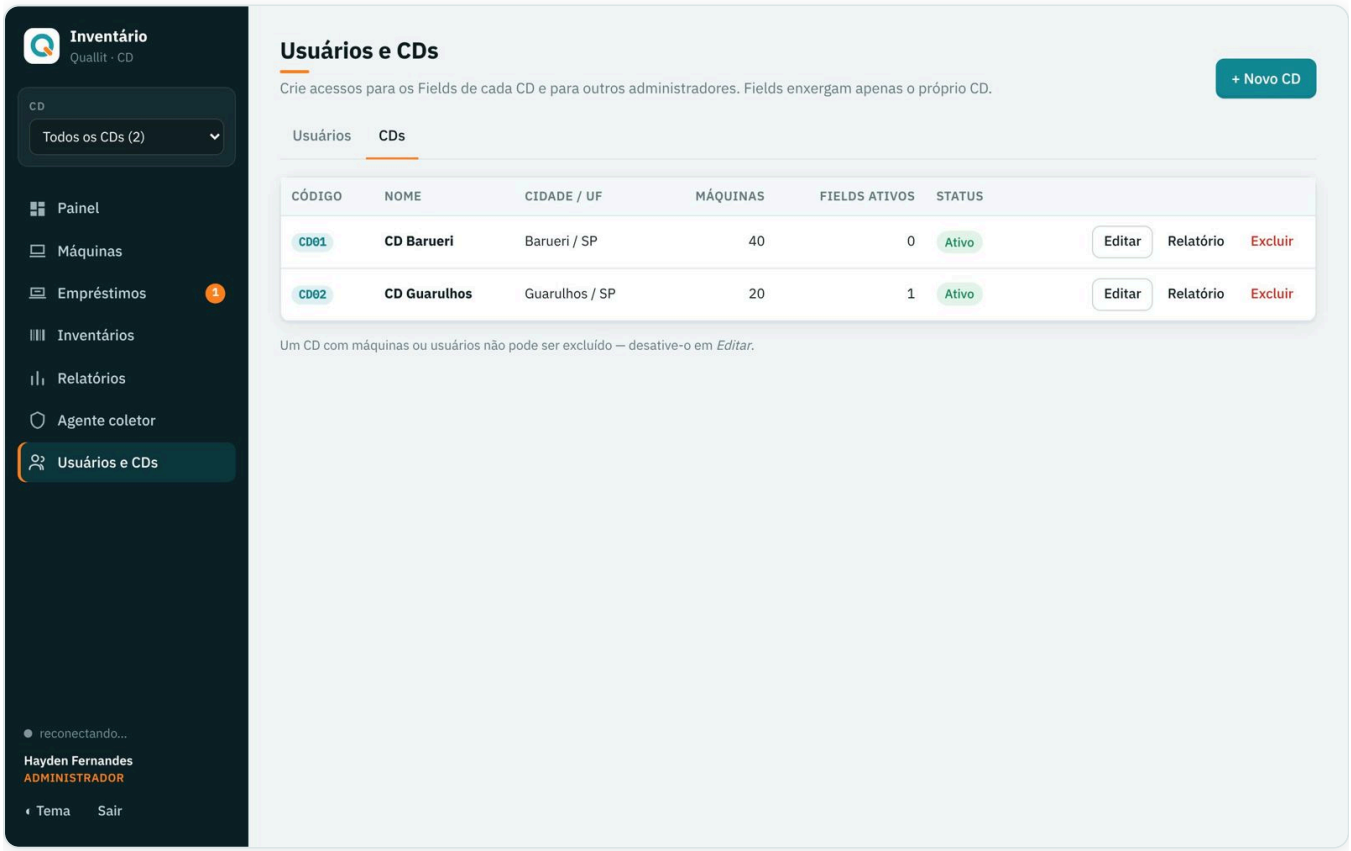


Figura 5 · Cadastro de CDs com contagem de máquinas e de Fields.

- **+ Novo CD**: código (ex.: CD03), nome, cidade e UF.
- Um CD com máquinas não pode ser excluído, apenas desativado.
- O botão **Relatório** abre o relatório do CD pronto para imprimir ou salvar em PDF.

4 Inventários

4.1 Todos os CDs

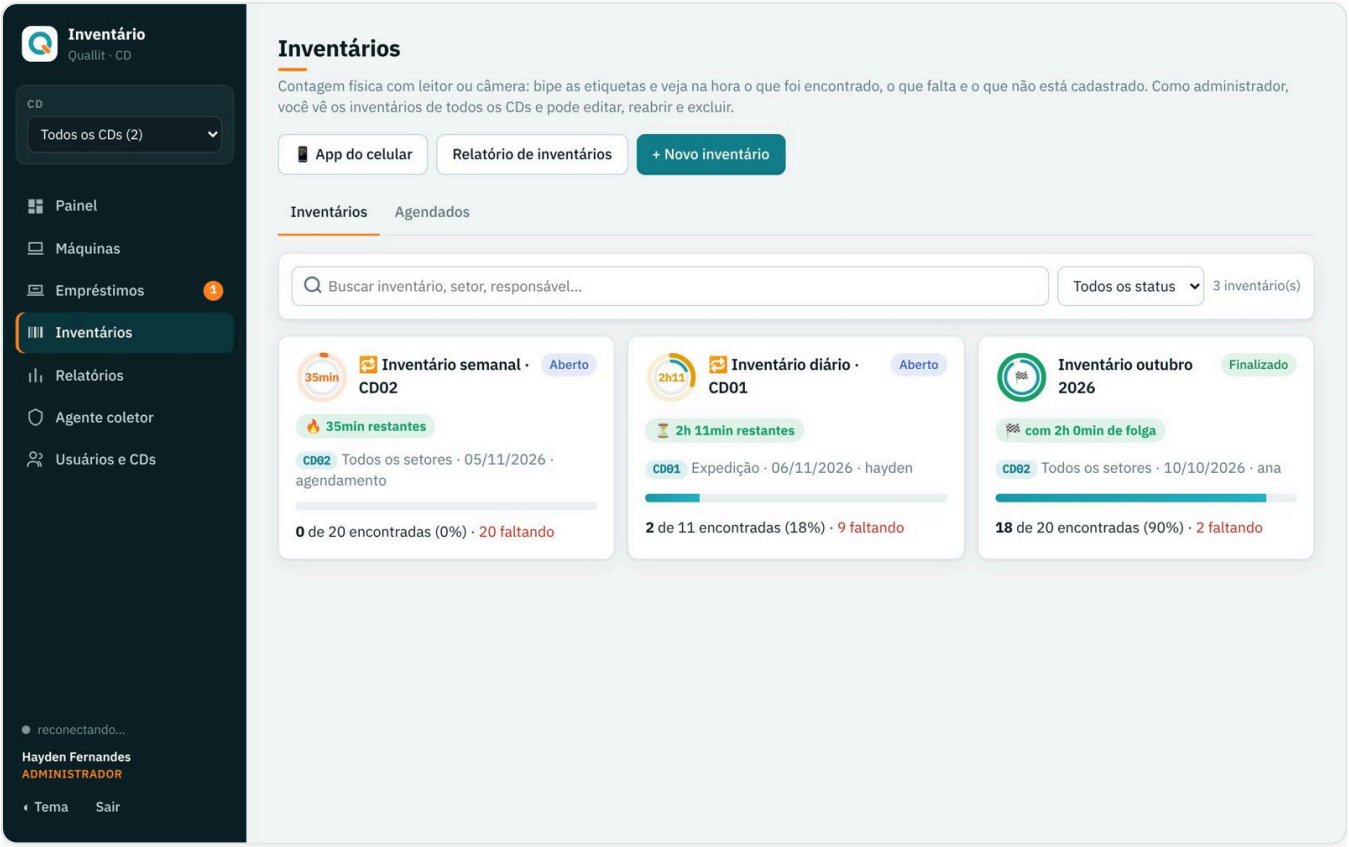


Figura 6 · Inventários de todos os CDs, ordenados pelo prazo.

Com **Todos os CDs** no seletor, você vê os inventários de todos os CDs. Abra qualquer um para acompanhar a conferência ao vivo.

4.2 Editar, reabrir e excluir

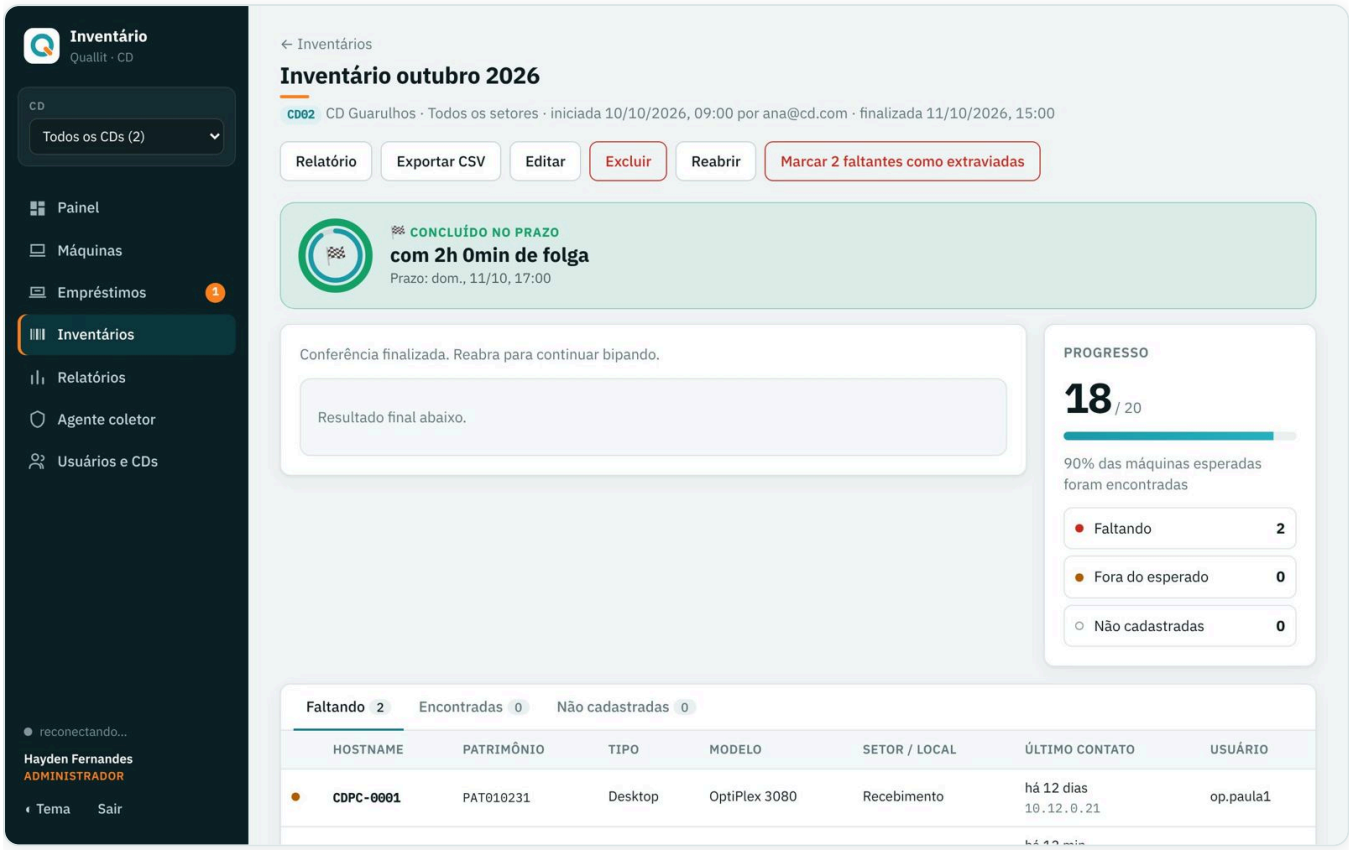


Figura 7 · Inventário finalizado: resultado congelado e ações do administrador.

AÇÃO	QUANDO USAR
Editar	Corrigir nome, setor ou CD do inventário.
Reabrir	O Field finalizou por engano ou faltou conferir um setor. As leituras anteriores continuam.
Marcar faltantes como extraviadas	Depois de buscar as máquinas que faltaram, muda o status delas para Extraviada de uma vez.
Excluir	Inventário de teste ou criado errado. Pede para digitar EXCLUIR.
Relatório / Exportar CSV	Relatório do inventário para imprimir e a lista completa das leituras.

4.3 Programar inventários

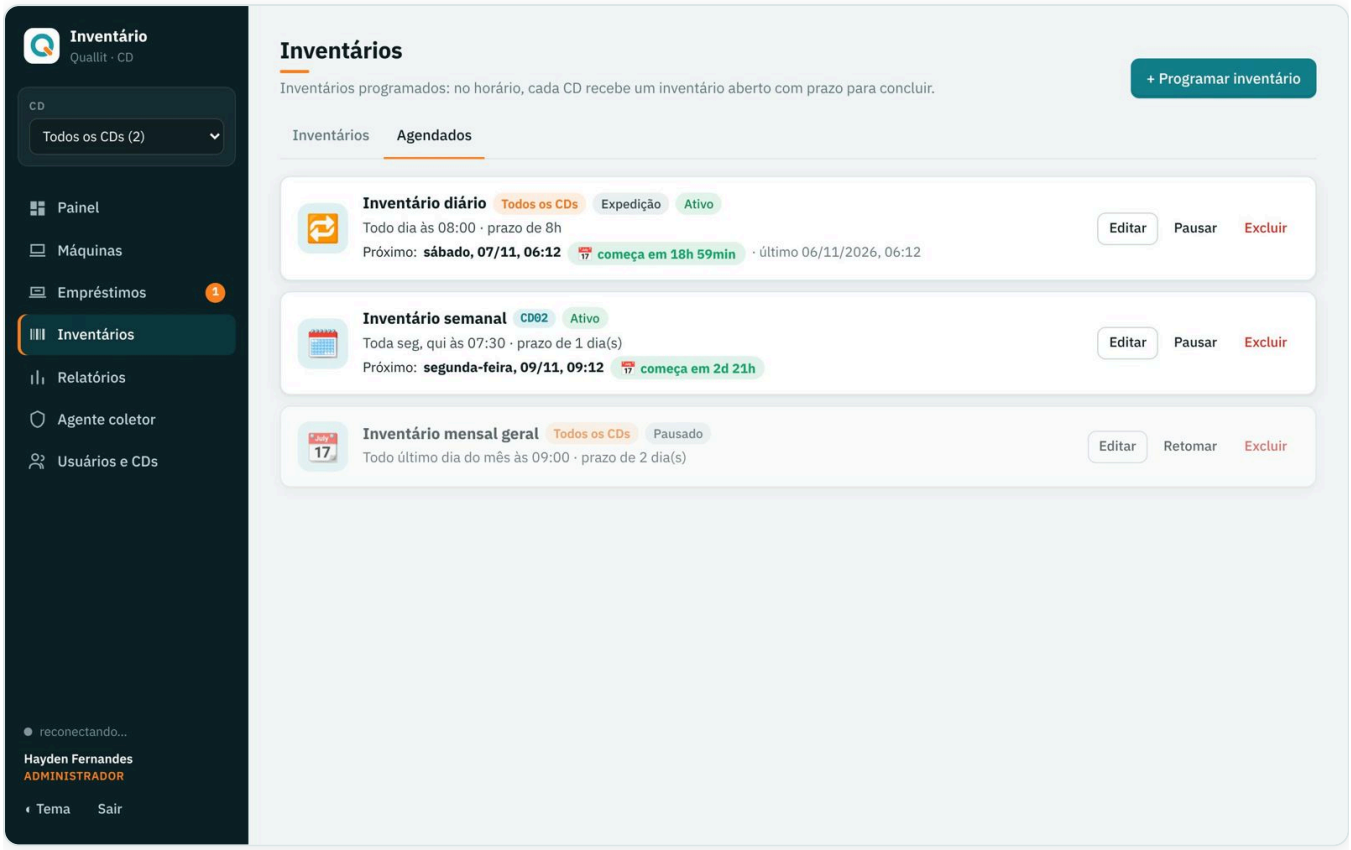


Figura 8 · Aba Agendados: frequência, próxima execução e prazo de cada programação.

1. Em **Inventários → Agendados**, clique em **+ Programar inventário**.
2. Dê um **nome** e escolha o **CD** (ou **Todos os CDs**, que cria um inventário em cada CD) e, se quiser, o **setor**.
3. Escolha a **frequência**: única vez, diária, semanal (marque os dias) ou mensal (dia do mês ou último dia).
4. Defina o **horário de início**, a data a partir de quando vale e, se quiser, quando termina.
5. Escolha o **prazo**: 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 1 dia, 2 dias, 7 dias ou um número de horas à sua escolha.
6. Confira a **prévia** das próximas execuções e clique em **Programar**.

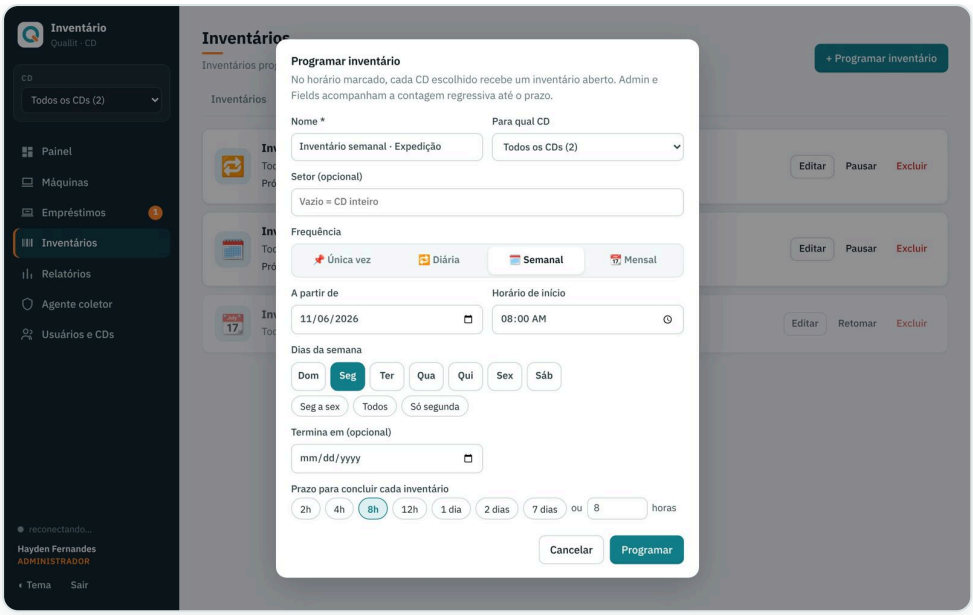


Figura 9 · Programando um inventário semanal com prazo de 8 horas.

- **Pausar** suspende a programação sem perder a configuração; **Retomar** volta a valer.
- Os horários seguem o fuso de São Paulo.
- Se o pg_cron estiver ativo, o inventário nasce no horário exato. Sem ele, nasce na primeira vez que alguém abre o painel ou o app depois do horário. Nunca duplica.
- Uma ocorrência que já passou do prazo inteiro sem ninguém abrir o sistema é pulada.

4.4 Prazos e pontualidade

	ESTADO	O QUE SIGNIFICA
🟢	**Tempo de sobra**	Menos da metade do prazo foi usada.
⏳	**Fique de olho**	Já passou da metade do prazo.
🔥	**Reta final**	Faltam menos de 20% do prazo: priorize este inventário.
⏰	**Vencido**	O prazo acabou. Ainda dá para finalizar, mas ele fica registrado como atrasado.
📅	**Começa em...**	Inventário programado que ainda não começou.
🏁	**Concluído no prazo**	Finalizado antes do fim do prazo.
🐢	**Concluído com atraso**	Finalizado depois do fim do prazo.

O Field só vê e acompanha o prazo; apenas o administrador pode alterá-lo. Em **Relatórios → Inventários**, a coluna **Prazo** e o indicador **Pontualidade** mostram quantos inventários foram concluídos no prazo.

5 Relatórios

5.1 Parque por CD

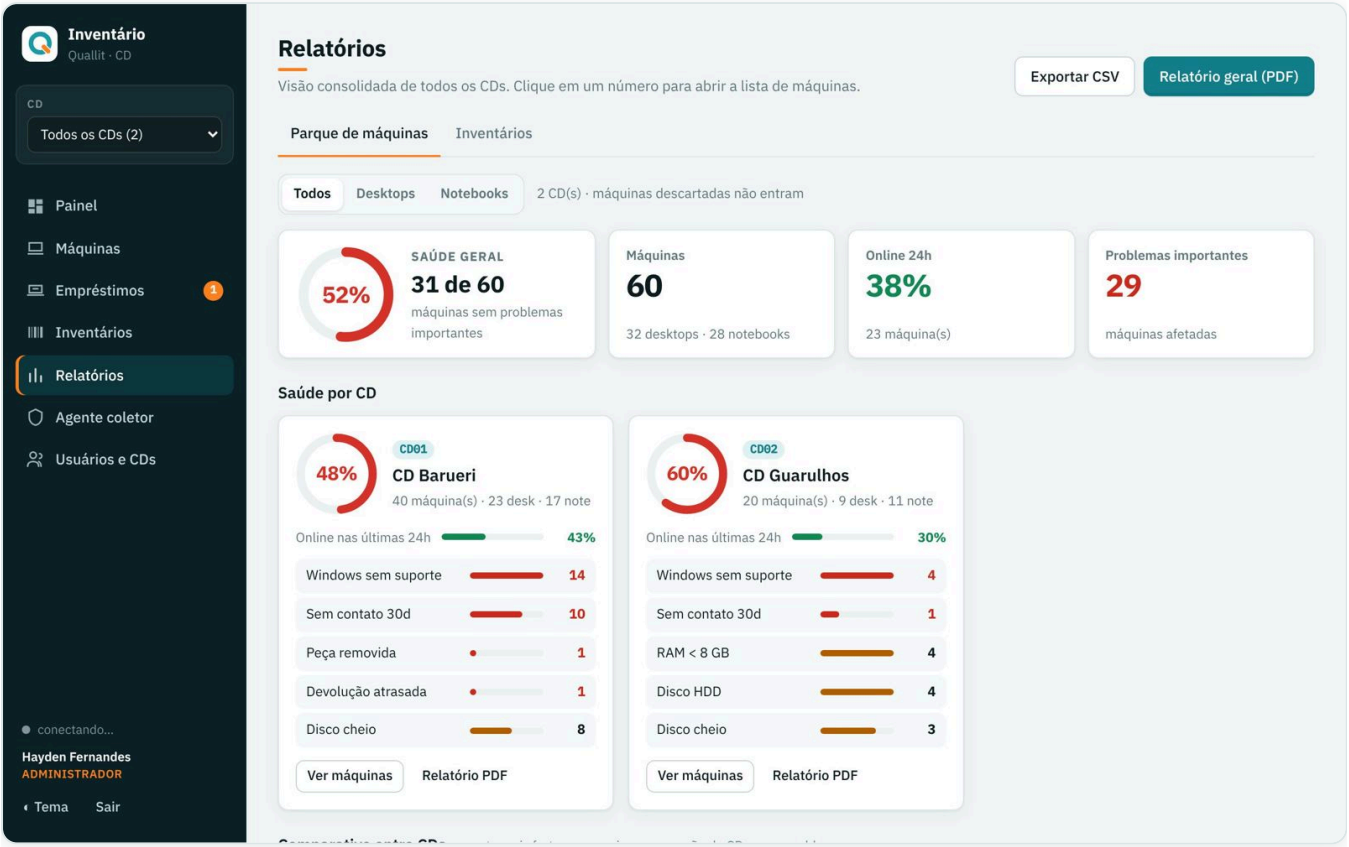


Figura 10 · Saúde geral, números principais e um cartão de saúde por CD.

- **Saúde por CD**: nota de cada CD, online nas últimas 24 h e os 5 principais problemas. Clique num problema para abrir essas máquinas.
- Filtre por **Todos · Desktops · Notebooks** no topo.
- **Relatório geral (PDF)** e **Exportar CSV** ficam no canto superior direito; cada cartão tem o **Relatório PDF** do CD.

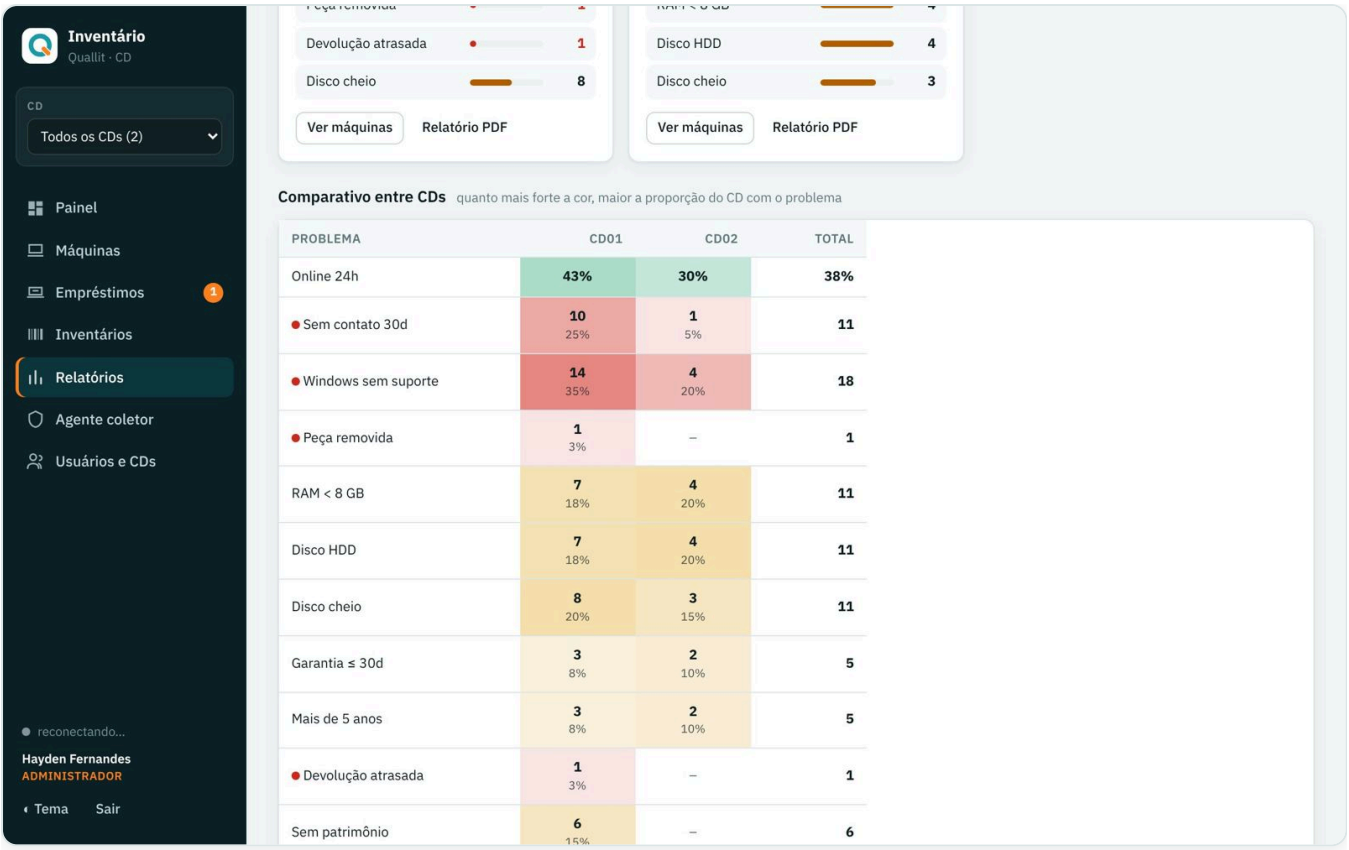


Figura 11 · Comparativo entre CDs: quanto mais forte a cor, maior a proporção do CD com o problema.

> 💡 **Como ler o mapa de calor:** compare as cores na mesma linha. Um CD bem mais escuro que os outros num problema é onde agir primeiro. Clique na célula para ver as máquinas.

5.2 Inventários

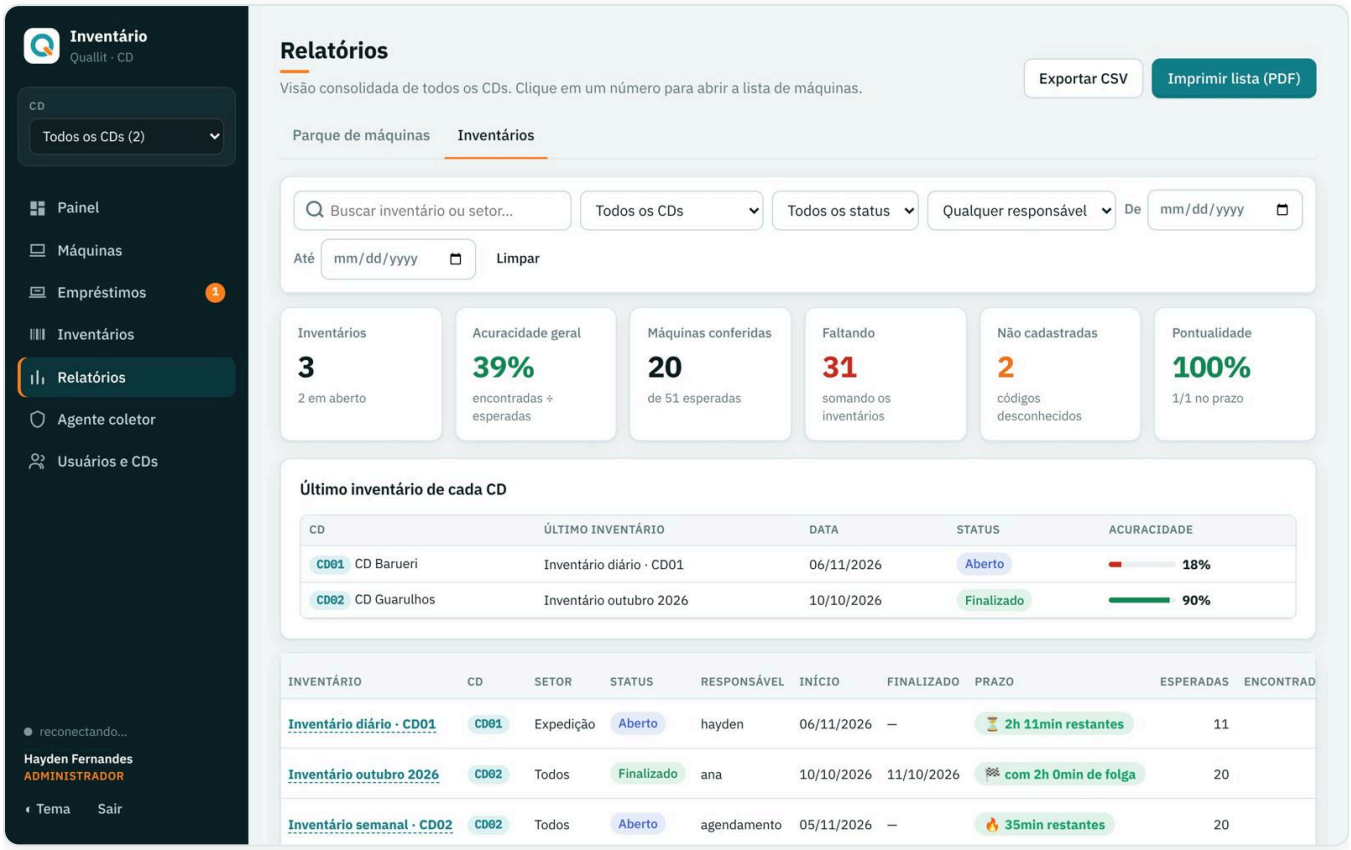


Figura 12 · Relatório de inventários com filtros, pontualidade e o último inventário de cada CD.

Filtre por CD, status, responsável e período. Os indicadores mostram acuracidade média, máquinas conferidas, faltantes, não cadastradas e pontualidade. Clique num inventário para abrir o relatório individual.

6 Agente coletor

O agente roda em cada computador como uma tarefa agendada do Windows (a cada 5 minutos) e envia os dados com um token. Esta seção cobre instalação em massa, tokens, redes, atualização automática e solução de problemas.

6.1 Como funciona

QUANDO	O QUE FAZ
A cada 5 min	Envia o que ficou guardado sem internet, depois um **sinal leve** (online + pedidos do painel + versão).
Coleta completa	De hora em hora, ao reiniciar, quando o IP muda, quando alguém pede **Coletar agora**, na primeira execução e depois de atualizar.
Sem internet	Guarda até 10 coletas na pasta `fila` e envia na ordem quando a conexão volta.
Versão nova publicada	Baixa, confere, testa e troca a si mesmo. Se falhar, volta para a anterior.

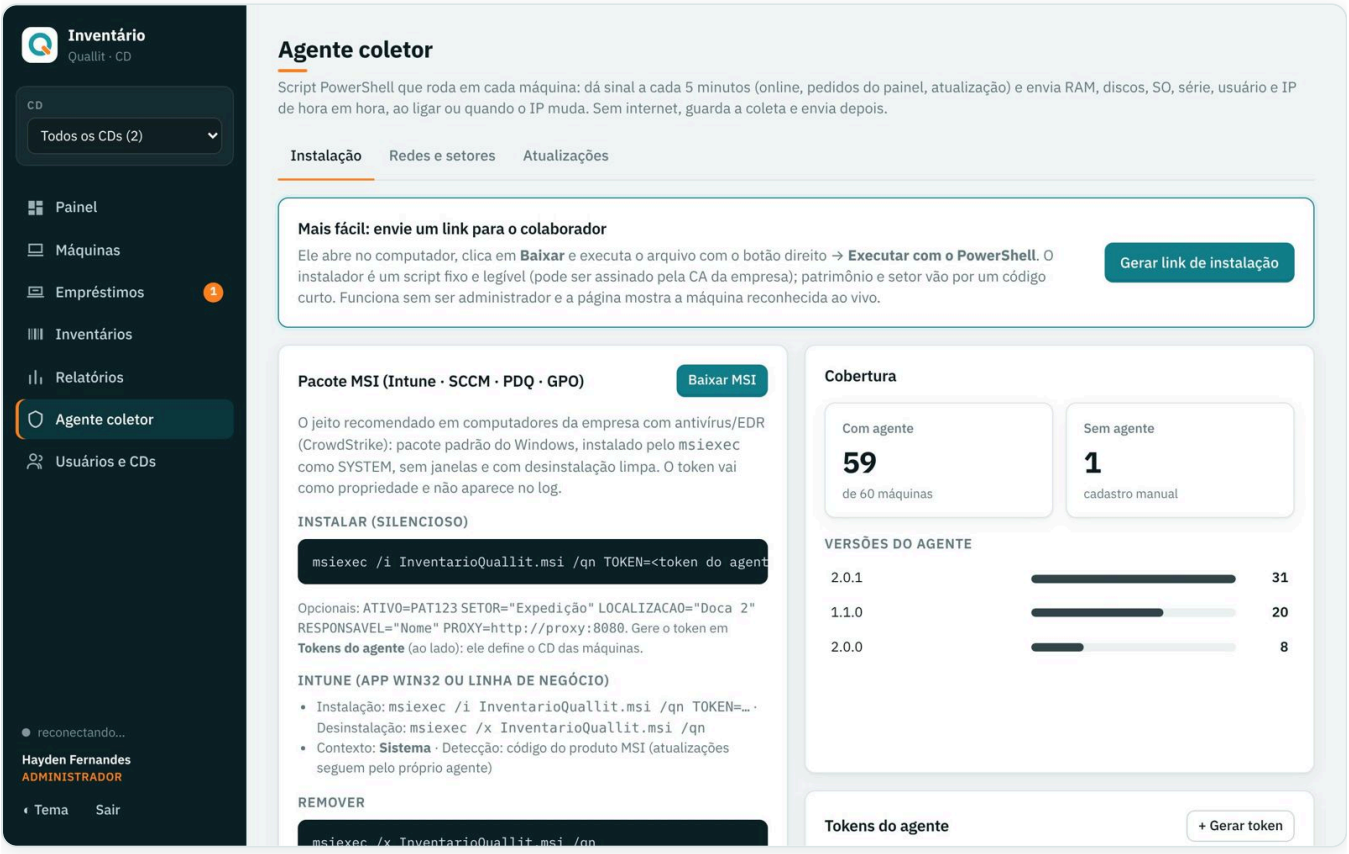


Figura 13 · Aba Instalação: link para o colaborador, instalação manual e em massa, cobertura e versões.

6.2 Instalação em massa e tokens

- **Link para o colaborador** (mais fácil): ver o Guia do Field. Escolha o CD no modal; a máquina já entra naquele CD.
- **Pacote MSI** (recomendado com CrowdStrike/EDR): `msiexec /i InventarioQuallit.msi /qn TOKEN=<token>`, com os opcionais `ATIVO`, `SETOR`, `LOCALIZACAO`, `RESPONSAVEL` e `PROXY`. O botão **Baixar MSI** fica

na aba Instalação.

- **Intune**: app Win32/LOB, contexto **Sistema**, desinstalação `msiexec /x InventarioQuallit.msi /qn`. **GPO**: script de inicialização com o msiexec. **SCCM/PDQ**: o mesmo comando.
- O MSI instala em `C:\Program Files\Inventario Quallit`, roda como SYSTEM a cada 5 min e deixa o `config.json` legível só por SYSTEM e administradores.

6.3 Antivírus/EDR e assinatura

O CrowdStrike bloqueava o antigo instalador `.cmd` (lote com script em base64). Agora os dois instaladores, o `.ps1` fixo e o MSI, usam formatos de software corporativo. Para eliminar qualquer bloqueio:

1. Peça à equipe de PKI um certificado de **Code Signing** da CA interna e instale-o no computador onde você empacota.
2. Rode `.\ferramentas\empacotar.ps1 -Certificado <thumbprint>`. Ele assina o coletor e o instalador .ps1, gera e assina o MSI (WiX v3 + signtool) e grava os hashes em `web/agente/SHA256SUMS.txt`.
3. Publique a pasta `web/agente`. Se o coletor mudou, use **Atualizações → Publicar**.
4. Se o time de segurança preferir, envie o `SHA256SUMS.txt` para eles liberarem os arquivos por hash no Falcon (IOC Management). Repita a cada versão.

> ℹ️ **Agente assinado só aceita atualização assinada.** Se o coletor instalado tem assinatura válida, ele recusa versões publicadas sem assinatura ou assinadas por outro certificado. O motivo fica no `coletor.log`.

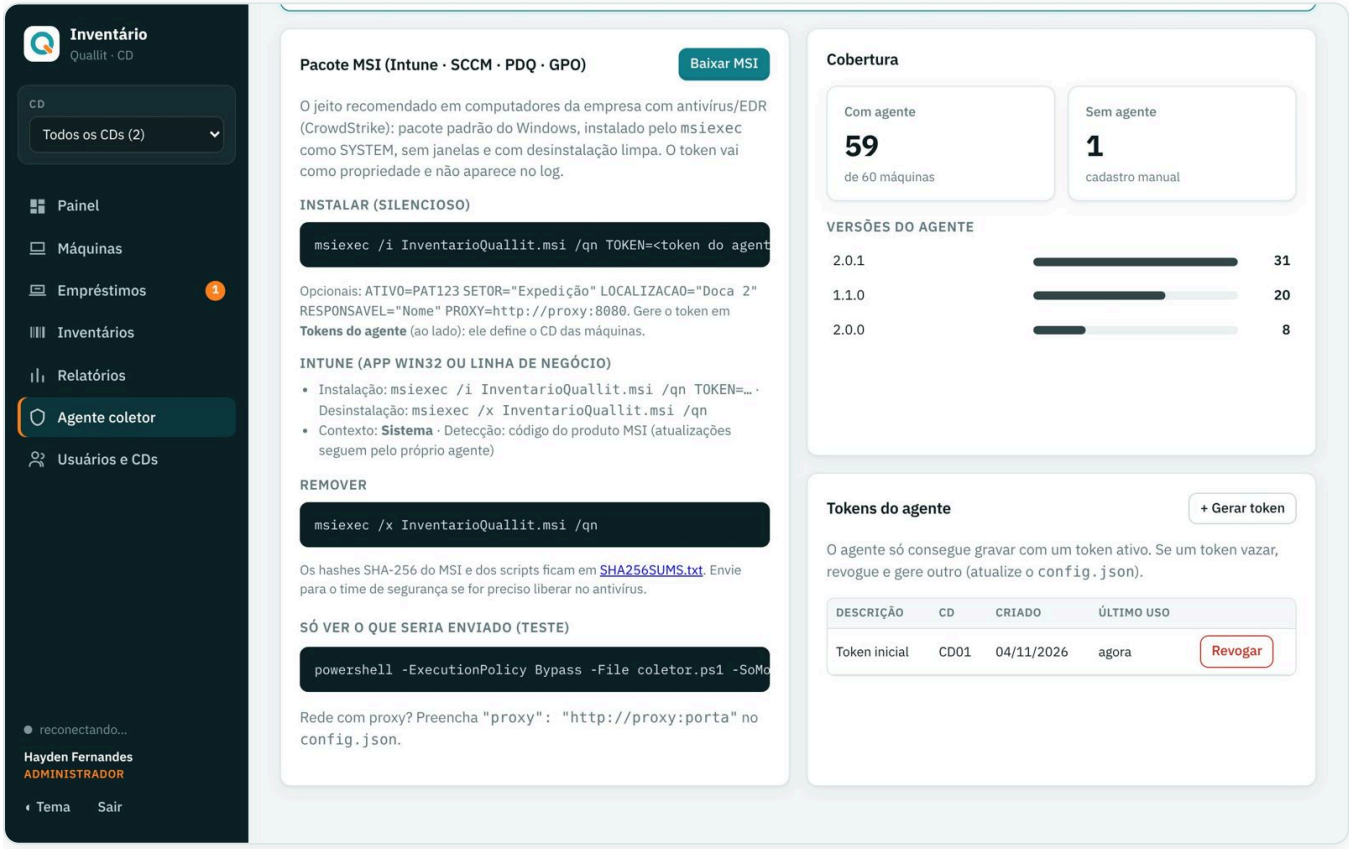


Figura 14 · Pacote MSI e tokens do agente: gerar, revogar e reativar.

> ⛔ **Token vazou?** Revogue na tela e gere outro. As máquinas com o token antigo param de enviar até receberem o novo (reinstale pelo link). Nunca suba o `agente/config.json` para o GitHub público.

6.4 Redes e setores

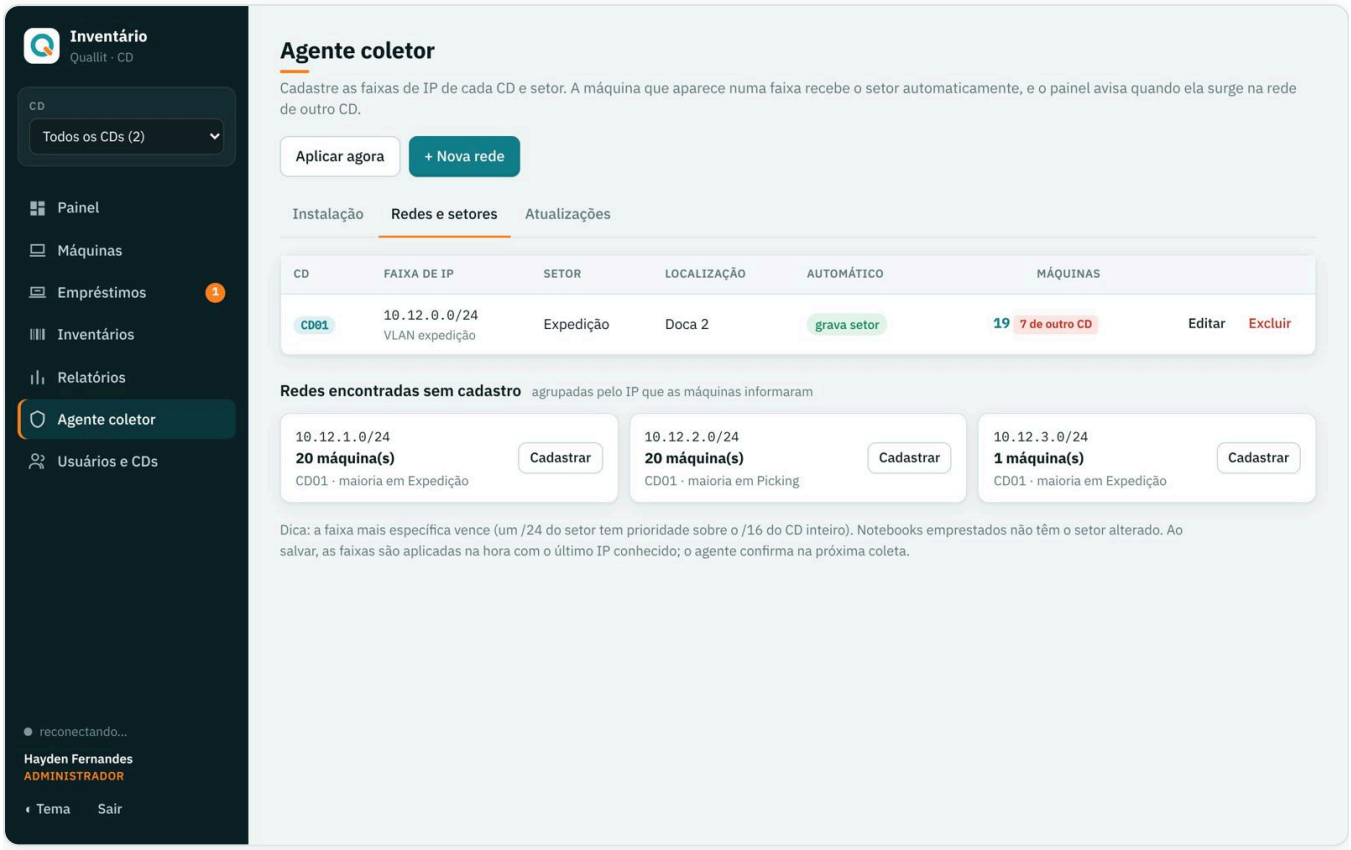


Figura 15 · Redes cadastradas e sugestões encontradas nos IPs das máquinas.

1. Em **Agente coletor → Redes e setores**, veja as **Redes encontradas sem cadastro** (agrupadas por /24) e clique em **Cadastrar**, ou use **+ Nova rede**.
2. Informe a faixa (ex.: `10.12.5.0/24`), o CD, o setor e a localização.
3. Deixe marcado **Gravar setor e localização automaticamente** para que as máquinas da rede recebam o setor. Desmarcado, a rede só identifica o CD.
4. Salve. A prévia mostra quantas máquinas estão na faixa; elas são atualizadas na hora.

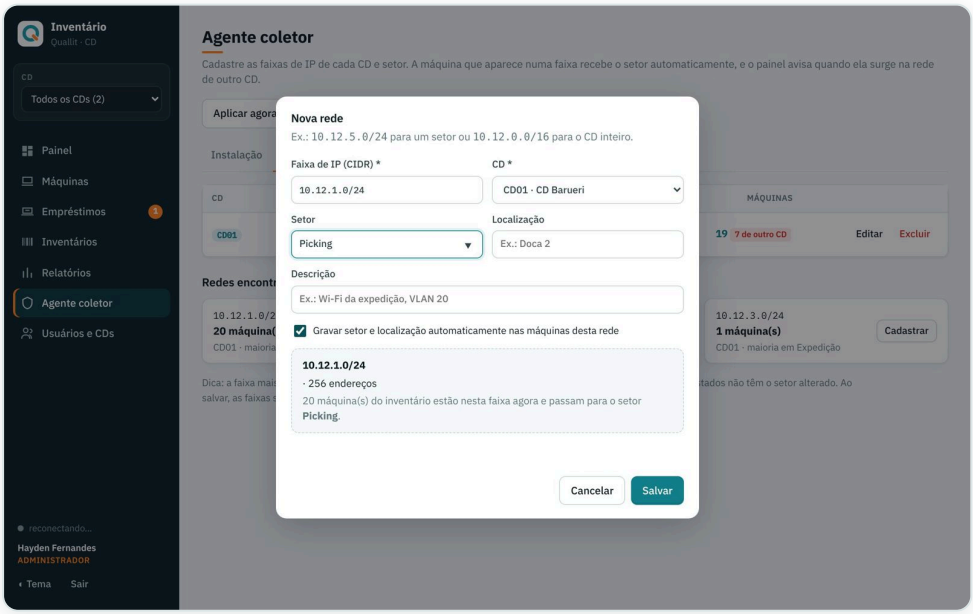


Figura 16 · Cadastro de rede com prévia das máquinas afetadas.

- A faixa **mais específica** vence: um /24 do setor tem prioridade sobre o /16 do CD.
- Notebooks emprestados não têm o setor alterado.
- **Aplicar agora** reaplica todas as faixas usando o último IP conhecido de cada máquina.
- Toda troca de setor fica no histórico da máquina.

6.5 Máquina fora do CD

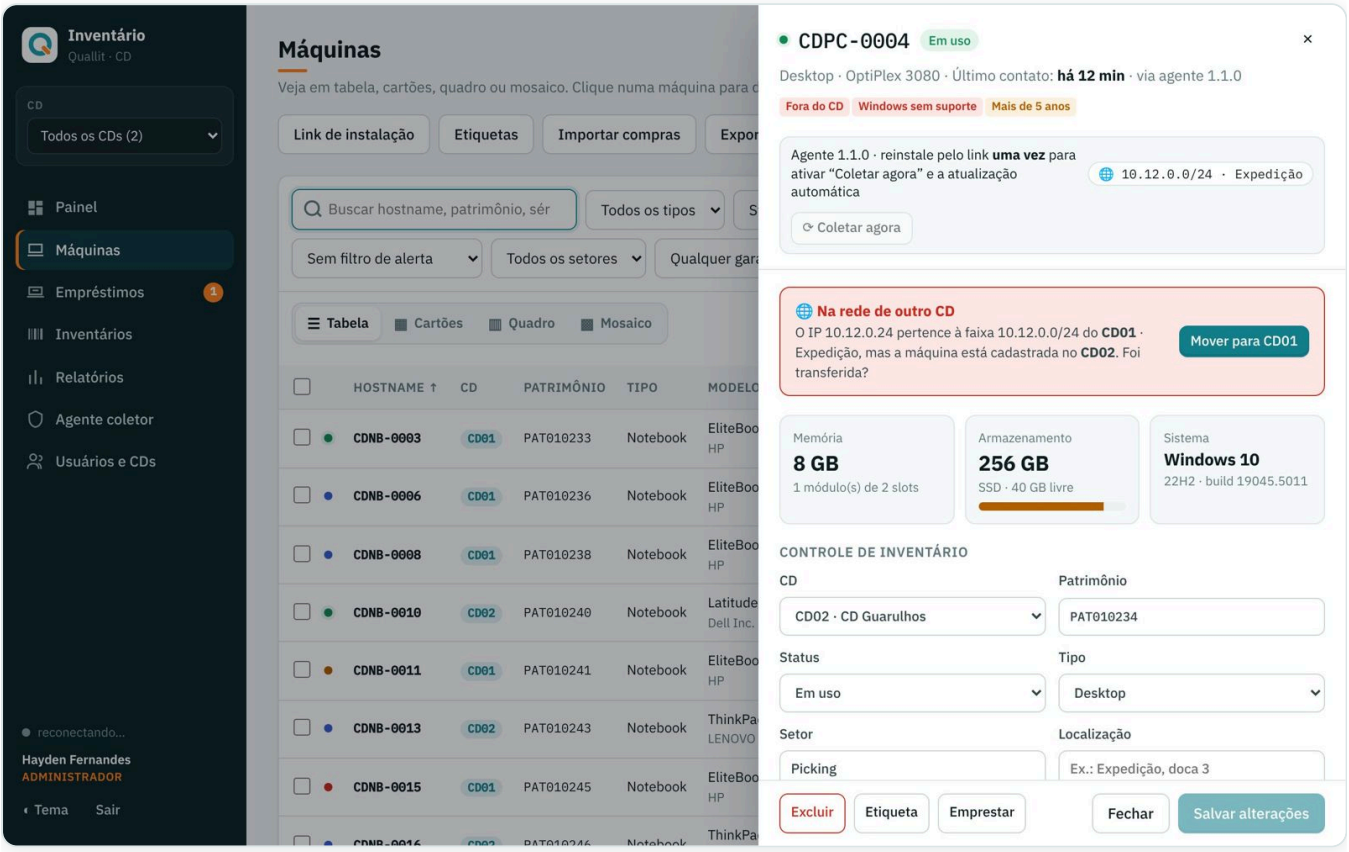


Figura 17 · Alerta "Fora do CD", com o botão para mover a máquina.

Se uma máquina cadastrada num CD aparecer numa rede de outro CD, ela ganha o alerta importante **Fora do CD**. Na ficha, o botão **Mover para CDxx** transfere a máquina e aplica o setor da nova rede.

6.6 Atualização automática

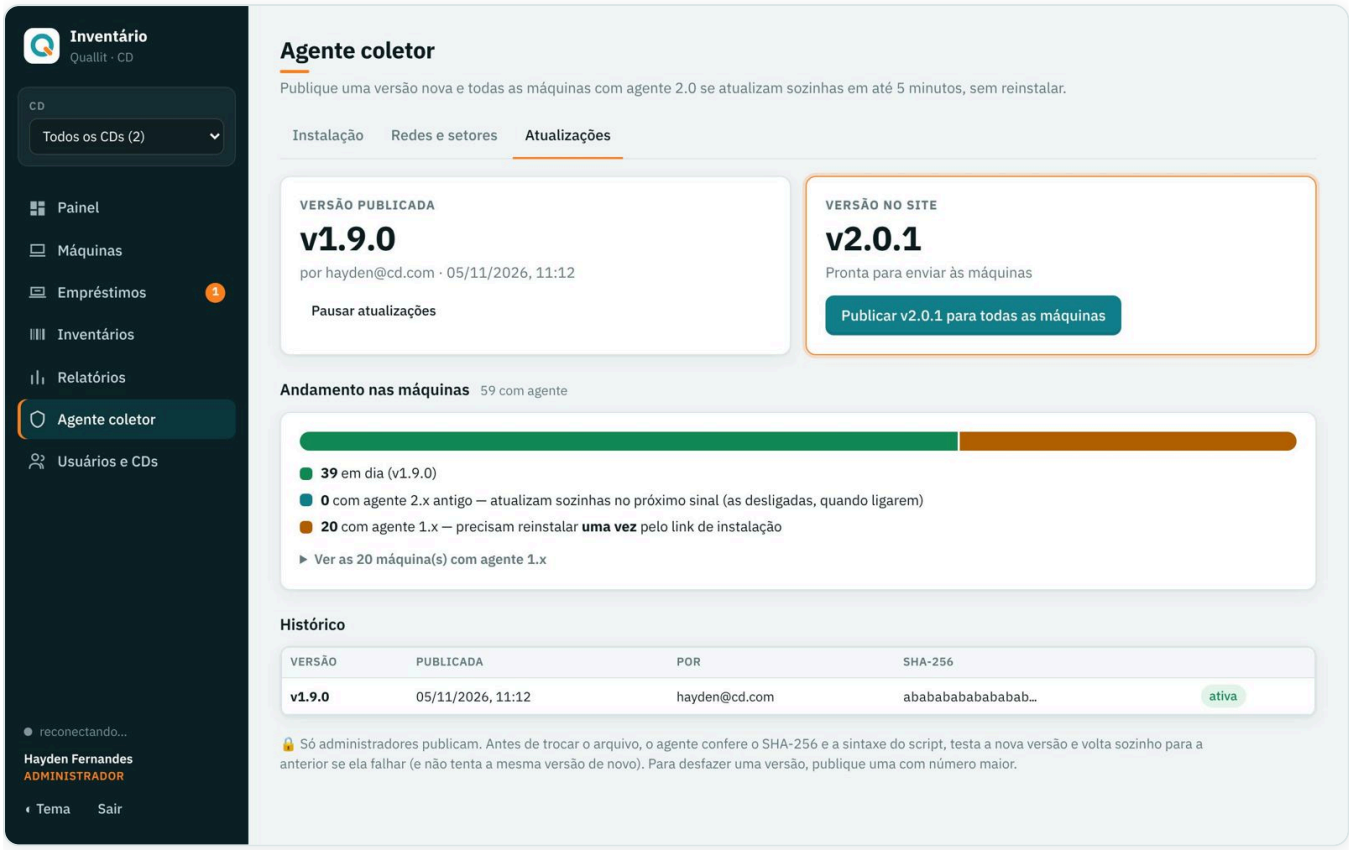


Figura 18 · Aba Atualizações: versão publicada, versão do site e andamento nas máquinas.

1. Atualize o arquivo `web/agente/coletor.ps1` no repositório/site, aumentando o número em `$AgenteVersao`.
2. Em **Agente coletor → Atualizações**, clique em **Publicar vX.Y.Z para todas as máquinas**.
3. Acompanhe a barra: verde em dia, azul atualizando (agente 2.x), laranja com agente 1.x (reinstalar uma vez pelo link).

PROTEÇÃO	COMO FUNCIONA
Só administradores publicam	Garantido pelo banco.
Integridade	O agente confere o SHA-256 do script antes de trocar o arquivo.
Sintaxe	Script com erro de sintaxe é recusado.
Teste e volta automática	A nova versão roda uma coleta de teste; se falhar, o agente restaura a anterior e não tenta aquela versão de novo.
Desfazer	Publique uma versão com número maior. **Pausar atualizações** congela as máquinas na versão atual.

⛔ **O agente roda como SYSTEM.** Quem publica uma versão executa código em todas as máquinas. Use senhas fortes nas contas de administrador e publique só o arquivo oficial do repositório.

6.7 Solução de problemas do agente

Os arquivos ficam na pasta do agente: `C:\InventarioQuallit` (instalação como administrador), `%LOCALAPPDATA%\InventarioQuallit` (usuário comum) ou `C:\Program Files\Inventario Quallit` (pacote MSI; ali também fica o `instalacao.log`).

ARQUIVO	CONTEÚDO
`coletor.log`	Histórico de coletas, sinais, filas e atualizações (512 KB + 1 arquivo anterior).
`estado.json`	Id da máquina, última coleta, último boot, IP e versão recusada.
`fila\`	Coletas guardadas sem internet.
`coletor.ps1.bak`	Versão anterior, usada na volta automática.

CÓDIGO DE SAÍDA	SIGNIFICADO
0	Tudo certo.
1	O servidor recusou os dados (veja a mensagem no log).
2	`config.json` não encontrado.
3	Token inválido ou revogado.
4	Erro inesperado (detalhe no log).
5	Sem conexão: a coleta foi guardada na fila.

Para testar sem enviar nada: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File coletor.ps1 -SoMostrar`. Para forçar uma coleta: `-Coletar`.

7 Rotina e boas práticas

☑ Toda semana

- [ ] Abri o painel com **Todos os CDs** e revisei **O que resolver agora**
- [ ] Conferi os empréstimos atrasados
- [ ] Revisei os alertas **Peça removida?** e **Fora do CD**
- [ ] Olhei a pontualidade dos inventários em Relatórios → Inventários

☑ Todo mês

- [ ] Gerei o **Relatório geral (PDF)** do parque
- [ ] Revisei máquinas **sem contato** há mais de 30 dias
- [ ] Conferi a aba Atualizações: nenhuma máquina com agente 1.x
- [ ] Revisei usuários ativos e desativei quem saiu
- [ ] Cadastrei as redes novas sugeridas

A tela Usuários e CDs mostra só os perfis, sem criar logins.

A Edge Function `admin-usuarios` não foi publicada. Publique-a (seção 2).

Um inventário programado não apareceu.

Confira se a programação está ativa e a data de início. Sem pg_cron, ele nasce quando alguém abre o painel ou o app. Abra o painel e atualize.

As redes não aparecem ou dão erro.

Rode o `sql/06_agente_v2.sql`.

Uma máquina não atualiza para a versão nova.

Veja o `coletor.log`: pode ser agente 1.x (reinstalar), máquina desligada ou versão recusada (o log diz o motivo).